

회귀방벽과 음성대조 · 맞는 결과의 품질관리

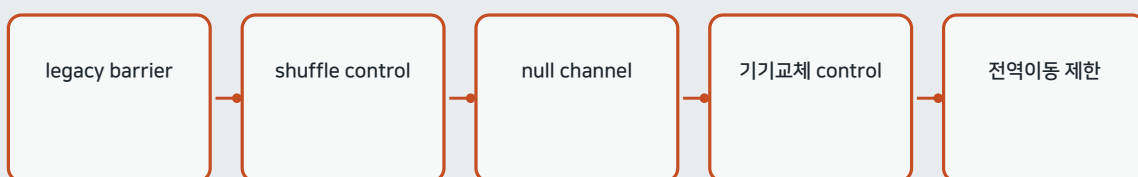
Regression Barriers and Negative Controls

Course / 교과목	PH.48111
Term / 학기	PH.48111_2026_2
Instructor / 담당교수	윤가람 / Garam Yun
Revision / 개정	NCS-4 revision 7

이번 주 개요 / Week overview

관측적합을 유지하면서 자료누출·기기열 흡수·불필요한 전역이동을 검출한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. legacy barrier

이전 판본에서 통과한 모든 critical 관측을 후보마다 재실행한다. 회귀실패를 평균손실로 상쇄하지 않는다.

02. shuffle control

관측값과 조건열을 섞어도 비슷한 개선이 나면 후보가 기기·index 구조를 외운 것으로 판정한다. control 결과는 등록점수와 별도 열이다.

03. null channel

물리신호가 없어야 하는 센서·방향·주파수 채널에 후보를 적용한다. 비영 출력은 gate leakage 또는 자료누출을 뜻한다.

04. 기기교체 control

물리적으로 같은 표준원을 서로 다른 기기판본에서 비교한다. 후보가 기기 ID에만 결합하면 calibration block으로 재분류한다.

05. 전역이동 제한

국소 잔차 하나 때문에 전체 상수벡터가 움직이지 않도록 Mahalanobis budget을 둔다. 초과 후보는 더 좁은 gate를 요청받는다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$\text{Barrier} = \max_{a \in \text{legacy}} |R_a| < R_{\text{crit}}$$

(2)

$$\Delta L_{\text{shuffle}} \sim 0$$

(3)

$$d^2 = \Delta \theta^T C^{-1} \Delta \theta < d_{\text{max}}^2$$

읽기자료 / Assigned reading

Yun, ch. 10

Negative Control Suite NCS-4

Regression Barrier Guide